$P = \{p_1 \cdots p_M\}$ 升序

$Q = \{q_1 \cdots q_N\}$

$R = P \oplus Q := \{ p_i + q_j \mid \begin{matrix} i = 1 \cdots M \\ j = 1 \cdots N \end{matrix} \}$

$|R| = MN$

Given R, how to decompose into P, Q

R 中的 min 必是 $p_1 + q_1$

max 必是 $p_M + q_N$

但 2nd min 的是 $p_1 + q_2$ 或 $p_2 + q_1$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 & \vdots & & \\ & 1 & \cdots & 1 & \vdots & \\ & & 1 & \cdots & 1 & \vdots \end{bmatrix}}_{MN \times (M+N)} \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_M \\ q_1 \\ \vdots \\ q_N \end{pmatrix} = \text{vec}(R) \text{ 的某种排列 } t$$

1. 多少种排列　　2. 怎么遍历

$$[\underbrace{1_N}_{N\times 1} \otimes \underbrace{I_M}_{M\times M} ; \underbrace{I_N}_{N\times N} \otimes \underbrace{1_M}_{M\times 1}]$$

杨表 Yang Tableau

N\M

1	2	3	6
4	5	7	8

→ 单增

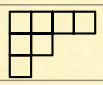
↓ 单增

把 sort(vec(R)) 按这个顺序写入

再 Z 拉直即为 b

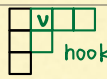
标准杨表：1 ~ |λ| 填入使向右向下单增

Petition $\lambda = \{4, 2, 1\}$



个数：$\dfrac{|\lambda|!}{\prod_v \text{hook}(v)}$　　v：结点

hook(v)：钩长，右侧 + 下侧 + 自己



hook(v) = 4

共有 $\dfrac{(MN)!}{\prod_{j=0}^{N-1} \frac{(M+j)!}{j!}}$ 种

e.g. M = 2, N = 3, 共 $\dfrac{6!}{\frac{2!\,3!\,4!}{0!\,1!\,2!}} = 5$ 种

1	2	3
4	5	6

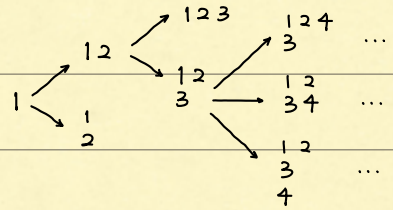
1	2	4
3	5	6

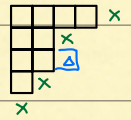
1	3	4
2	5	6

1	3	5
2	4	6

1	2	5
3	4	6

遍历：Tree的深度搜索，递归





下一个数只会出现在×位置.

1. 不能出格. M×N

2. △这种不行

直到填满MN矩阵

Func(T)

当前Petition：λ

求所有×

For each ×

T' ← T在×处填|λ|+1

If T'满了　T'是一种杨表

else T'没满　Func(T)